
0. INFORMACIÓN GENERAL

MECÁNICA DE SÓLIDOS 2026-2

Franklin Andrés Lizarazo Muñoz (flizarazo@unal.edu.co)

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Colombia

2026



1. CONTENIDO PROGRAMATICO DE LA ASIGNATURA

01. Relación entre Esfuerzos y Deformaciones

- ▶ Tensión plana y deformación plana.
- ▶ Esfuerzos Principales.
- ▶ Interpretación de gráficos de colores de esfuerzos y deformaciones.
- ▶ Efectos térmicos en materiales isótropos y ortótropos.

02. Ecuaciones Fundamentales de la Elasticidad

- ▶ Ecuaciones diferenciales de equilibrio.
- ▶ Ecuaciones de compatibilidad en 2D y 3D.
- ▶ Condiciones de frontera.
- ▶ Cálculo de desplazamientos a partir de las deformaciones.
- ▶ Ecuaciones diferenciales de Navier.
- ▶ Unicidad de la solución.
- ▶ Principio de superposición.
- ▶ principio de Saint-Venant.

1. CONTENIDO PROGRAMATICO DE LA ASIGNATURA

03. Criterios de Falla para Materiales Dúctiles y Frágiles

- ▶ Esfuerzos medios, desviadores y octaédricos.
- ▶ Espacio principal, superficie de fluencia y región elástica.
- ▶ Coordenadas Cilíndricas y simetría del espacio.
- ▶ Materiales isótropos en rango plástico.
- ▶ Energía de dilatación y energía de distorsión.
- ▶ Criterios de Fluencia (Dúctiles): von Mises y Tresca.
- ▶ Criterios de Rotura (Frágiles): Rankine, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai.

04. Teoría General de la Torsión

- ▶ Hipótesis fundamentales de las teorías de Saint-Venant y Prandtl.
- ▶ Función de tensión, analogía de la membrana y alabeo.
- ▶ Cálculo de la rigidez a la torsión y localización del centro de torsión.
- ▶ Uso de chaflanes y torsión en secciones de pared delgada.

2. HORARIOS DE CLASE

Hasta que el profesor les informe por correo electrónico, la modalidad de las clases será virtual

Los horarios del grupo 2 son:

- Lunes 10:00 a.m. - 12:00 m
- Miércoles 10:00 a.m. - 12:00 m

En caso de requerirse asesoría se debe agendar por correo electrónico y estas se programaran de acuerdo con la disponibilidad de la mayoría.

Prohibido fumar o vapear en clase.

3. MÉTODO DE EVALUACIÓN

1. Se realizarán exámenes escritos, los cuales serán resueltos en el horario de clase y de forma individual.
2. Los exámenes serán de fundamento teórico y se preguntará sobre todo lo visto en clase. El énfasis está en la comprensión y desarrollo de las ecuaciones, así como las hipótesis bajo las cuales una formulación es aplicable.
3. Se podrán hacer preguntas de programación sobre los códigos estudiados.
4. Los temas de estudio autónomo serán también material de evaluación.
5. Usar únicamente lapiz o lapicero color negro.

NO se permitirá el uso de dispositivos electrónicos (calculadoras, celulares, pc, tablets, etc.), y salvo que explícitamente se indique por el profesor tampoco el uso de libros o materiales de estudio como apuntes u hojas de fórmulas.

3. MÉTODO DE EVALUACIÓN A

Se realizarán 4 parciales, uno por cada tema y la fecha del mismo se agendará cuando se esté terminando la explicación de cada uno de los temas principales. Los porcentajes son los siguientes:

1. Parcial 1 (25 %) – Relación entre Esfuerzos y Deformaciones
2. Parcial 2 (25 %) – Ecuaciones de la Elasticidad
3. Parcial 3 (25 %) – Criterios de Falla
4. Parcial 4 (25 %) – Torsión

3. MÉTODO DE EVALUACIÓN B

Se realizarán 4 parciales, uno por cada tema y la fecha del mismo se agendará cuando se esté terminando la explicación de cada uno de los temas principales. Los porcentajes son los siguientes:

1. Parcial 1 (30 %) – Relación entre Esfuerzos y Deformaciones
2. Parcial 2 (25 %) – Ecuaciones de la Elasticidad
3. Parcial 3 (20 %) – Criterios de Falla
4. Parcial 4 (20 %) – Torsión
5. Extra (5 %) – Quices sorpresa que se realizarán en clase

4. SOBRE LOS EXÁMENES PARCIALES

FALTAR A LOS EXÁMENES: Cuando por algún motivo de fuerza mayor no pueda asistir al examen, debe avisar al profesor con anterioridad ya sea personalmente o por correo. En esos casos en lo posible, debe demostrar el causal de la inasistencia. Sin una excusa o una notificación previa no se repetirán los exámenes y usted tendrá como nota un cero.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: Durante los exámenes, los celulares, relojes inteligentes, gafas inteligentes, y en general cualquier dispositivo electrónico debe permanecer apagado. Si el estudiante porta alguno de estos dispositivos electrónicos en sus manos esto resultará en la anulación del examen.

FRAUDE: El fraude en cualquier actividad académica, bien sea examen, taller, quiz o cualquier otra, se penalizará con nota cero en la actividad en cuestión y carta al condejo de facultad reportando el suceso.

5. TEMAS DE REPASO

- Álgebra lineal

- ▶ Cosenos directores
- ▶ Proyección de vectores
- ▶ Producto punto, producto cruz
- ▶ Norma de un vector
- ▶ Matrices
- ▶ Determinantes
- ▶ Valores y vectores propios
- ▶ Espacios vectoriales
- ▶ Vectores linealmente dependientes/independientes
- ▶ Bases
- ▶ Planos y líneas rectas

5. TEMAS DE REPASO

- Cálculo vectorial

- ▶ Gradiente
- ▶ Matriz jacobiana y jacobiano
- ▶ Divergencia
- ▶ Rotacional
- ▶ Curvas paramétricas
- ▶ Diferenciales (se estudió en cálculo vectorial)
- ▶ Optimización de funciones multivariadas sin restricciones
- ▶ Optimización de funciones multivariadas con restricciones de igualdad (multiplicadores de Lagrange)
- ▶ Expansión en series de Taylor (univariada y multivariada)
- ▶ Regla de la cadena (se estudió en cálculo univariado y en cálculo vectorial)
- ▶ Campo vectorial (definición y ejemplos sencillos)

5. TEMAS DE REPASO

- Mecánica tensorial

- ▶ Fuerzas másicas y fuerzas superficiales
- ▶ Esfuerzos cortantes y normales
- ▶ Tensor de tensiones
- ▶ Cambio de base
- ▶ Desplazamientos
- ▶ Deformaciones longitudinales y angulares
- ▶ Especificación de la deformación en otras direcciones
- ▶ Rotación
- ▶ Deformaciones principales

6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

0. **Álvarez-Marín, D. A. (YouTube):** Video tutoriales y clases magistrales sobre teoría de la elasticidad. Canal de youtube
1. **Álvarez-Marín, D. A. (2023):** *Teoría de la Elasticidad usando Matlab y Maxima (Vol. 1: Fundamentos)*. Repositorio
2. **Ortiz-Berrocal, L. (1998):** *Elasticidad*. McGraw-Hill, 3.^a edición.
3. **Timoshenko, S. P. & Goodier, J. (1970):** *Theory of Elasticity*. McGraw-Hill, 3rd edition.
4. **Saad, M. (2005):** *Elasticity: Theory, Applications and Numerics*. Elsevier.
5. **Ameen, M. (2005):** *Computational Elasticity*. Alpha Science.
6. **Solecki, R. & Conant, R. (2003):** *Advanced Mechanics of Materials*. Oxford University Press.
7. **Wang, C.-T. (1953):** *Applied Elasticity*. McGraw-Hill.

BIENVENIDOS A SÓLIDOS, ¿Preguntas o Comentarios?